〈갈매기〉 예매 장부 · 10월 17일 판

예매 장부 코드 바꾸기

예매가 쌓이는 구글 시트에는 작은 프로그램(Apps Script)이 붙어 있어요. 이 프로그램을 새 코드로 바꾸고 **새 버전으로 배포**하면 끝이에요. 노트북 크롬으로 10분이면 돼요. 휴대폰으로는 하지 마세요.

붙여 넣을 코드는 아래 깃허브 링크에서 복사해요.

```
https://github.com/suhkisoo/seagull/blob/claude/tender-einstein-ahh6mo/backend/Code.gs
```

왜 바꾸나요

- 티켓 + 핀배지 구성이 **12,000원**이 됐어요. 지금 장부는 13,000원으로 계산해요.
- 예매자가 고른 **핀배지 종류**(서강연극회, 갈매기)가 시트에 남게 돼요.

시작하기 전에

- 서기수에게 예매 시트를 **편집자**로 공유받아 두세요. 공유받은 시트는 드라이브의 "공유 문서함"에 있어요.
- 붙여 넣을 코드는 **위 깃허브 링크**에 있어요. PDF에서 코드를 직접 복사하면 줄이 깨질 수 있어 링크에서 복사해요.

순서

1 **예매 시트를 열어요.** 맨 위 메뉴에서 **확장 프로그램** → **Apps Script**를 눌러요. 새 탭에 코드 편집 화면이 열려요.

2 **깃허브 링크를 새 탭에서 열고 코드를 복사해요.** 코드 칸 오른쪽 위의 **복사 버튼**(겹친 네모 모양, Copy raw file)을 누르면 전체가 복사돼요.

3 **편집 화면의 코드를 전부 지우고 붙여 넣어요.** 왼쪽 파일 목록에서 Code.gs가 선택된 상태로, 코드 칸을 한 번 누르고 `Ctrl` + `A` (맥은 `⌘` + `A`)로 전체 선택, 그대로 `Ctrl` + `V`로 붙여 넣어요.

   붙여 넣은 코드 첫 줄이 `/**`, 그 아래가 `* 〈갈매기〉 예매 백엔드.`로 시작하면 맞아요.

4 **저장해요.** 위쪽 디스크 모양 아이콘을 누르거나 `Ctrl`+`S`. 빨간 오류 표시가 없으면 돼요.

5 **새 버전으로 배포해요.** 오른쪽 위 파란 **배포** 버튼 → **배포 관리**를 눌러요. 창에 이미 있는 배포(웹 앱) 하나가 보여요. 오른쪽 위 **연필(수정)**을 누르고, **버전** 칸을 **새 버전**으로 바꾼 뒤 **배포**를 눌러요.

설명 칸은 비워도 되고 "10/17 핀배지"처럼 적어도 돼요. 액세스 권한(모든 사용자), 실행 계정은 그대로 두세요.

6 **끝나면 서기수에게 "배포했어"라고 알려 주세요.** 웹 앱 주소는 그대로라 사이트는 고칠 게 없어요.

하지 말아야 할 것

"새 배포"를 누르지 마세요. 새 배포를 만들면 주소가 바뀌어 사이트 예매가 멈춰요. 꼭 **배포 관리** → 연필로 고쳐요.

프로젝트 설정의 스크립트 속성(ADMIN_TOKEN)은 건드리지 마세요. 관리 화면 암호예요.

시트의 "예매" 탭과 칸 순서는 바꾸지 마세요. 장부가 그 순서대로 읽고 써요.

막히면

- **"권한 검토" 창이 뜨면** 본인 계정을 고르고 **고급** → **(프로젝트 이름)(으)로 이동** → **허용**을 눌러요.
- **배포 관리에서 연필이 안 눌리거나 배포가 막히면** 4번까지만(붙여 넣고 저장) 하고 서기수에게 알려 주세요. 마지막 배포는 처음 배포한 사람 계정으로 해야 할 수 있어요.
- **저장할 때 빨간 오류가 나면** 코드가 덜 복사된 거예요. 다시 전체 선택 후 붙여 넣어요.

제대로 됐는지 보기

1. seagull.sgtheatre.art에서 아무 회차나 골라 **티켓** + **핀배지**로 한 장 예매해요. 핀배지 종류도 하나 골라요.
2. 예매 시트 "예매" 탭 맨 아래에 새 줄이 생기고, 금액 칸이 12000, 굿즈 칸에 `pkg:pin 1, pinbadge:sogang 1`(또는 seagull)이 적히면 성공이에요.
3. 관리 화면(seagull.sgtheatre.art/admin/)에서 그 예매를 **자리 풀기**로 지워요.

붙여 넣을 코드 (확인용)

Code.gs · 168줄. 깃허브 링크의 코드와 같아요. 복사는 링크에서 하고, 이 부분은 붙여 넣은 코드가 맞는지 볼 때만 써요. 긴 줄은 보기 좋게 접혀 있어요.

```
/**
 * 〈갈매기〉 예매 백엔드. Google Apps Script 웹 앱 하나와 구글 시트 하나.
 * 시트 "예매" 탭이 장부다. 기획팀은 이 시트를 직접 봐도 되고, 사이트의 /admin/ 화면에서 처리해도 된다.
 *
 * 설치(연출 또는 기획팀, 10분). 시트를 만든 구글 계정이 장부의 주인이 된다:
 *  1. 구글 시트를 새로 만든다. 이름은 아무거나(예: 갈매기 예매).
 *  2. 확장 프로그램 → Apps Script. 이 파일 내용을 전부 붙여 넣고 저장한다.
 *  3. 왼쪽 톱니바퀴(프로젝트 설정) → 맨 아래 "스크립트 속성" → 속성 추가.
 *     속성 이름 ADMIN_TOKEN, 값은 관리 암호. 이 암호가 /admin/ 화면의 암호다.
 *     저장소가 공개라서 암호는 이 파일에 적지 않는다.
 *  4. 배포 → 새 배포 → 유형 "웹 앱". 실행 계정 "나", 액세스 권한 "모든 사용자". 배포한다. 권한 허용을 묻으면 허용한다.
 *  5. 나온 웹 앱 주소(https://script.google.com/macros/s/.../exec)를 src/content/show.ts의 booking.apiUrl
에 넣고 사이트를 다시 빌드한다.
 *  6. 코드를 고치면 배포 → 배포 관리 → 연필 → 버전 "새 버전"으로 다시 배포해야 반영된다. 주소는 그대로다.
 *
 * 핀배지 종류는 굿즈 칸에 "pinbadge:sogang 1, pinbadge:seagull 1"처럼 적힌다(sogang 서강연극회, seagull 갈매
기). 관리 화면은 이름으로 보여 준다.
 * 금액은 이 파일이 다시 센다. 브라우저가 보낸 금액은 믿지 않는다. 아래 CONFIG의 값은 show.ts, hall.ts와 같아야 하고,
 * 다르면 사이트 빌드가 멈춘다(astro.config.mjs). 가격을 바꾸면 show.ts와 여기 둘 다 고치고 Apps Script도 새 버전으
로 배포한다.
 *
 * 관리 화면(/admin/)에서 할 수 있는 것: 입금 확인, 자리 풀기와 되살리기, 메모, 자리 직접 넣기(초대석, 관계자석, 전화 예
매), 회차별 좌석표, 명단 내려받기.
 * 자리 풀기: 시트에서 상태 칸을 "취소"로 바꿔도 되고, /admin/에서 "자리 풀기"를 눌러도 된다. 되돌리려면 "입금대기"로.
 */
var CONFIG = /*config*/{"seatPrice":9000,"balconyPrice":9000,"packages":{"ticket":9000,"stamp":11000,"p
in":12000,"book":20000,"book-stamp":21000,"book-pin":22000,"all":30000},"goods":{"programbook":15000,"p
inbadge":4000,"stamp-sticker":3000},"balconyMax":{"L":0,"R":0},"rows":{"H":10,"G":12,"F":12,"E":12,"D":
12,"C":12,"B":12,"A":12},"shows":["1112-1500","1112-1930","1113-1500","1113-1930","1114-1300","1114-180
0"],"pinKinds":["sogang","seagull"],"pinPick":{"pin":1,"book-pin":1}}/*end*/;
var SHEET = '예매';
var HEAD = ['예매번호', '신청시각', '회차', '좌석', '발코니 왼쪽', '발코니 오른쪽', '굿즈', '이름', '연락처', '입금
자명', '금액', '상태', '확인시각', '메모'];
var COL_STATUS = 12, COL_CONFIRMED = 13, COL_NOTE = 14; // 1부터 센 열 번호
var MAX_TICKETS = 20, MAX_GOODS = 20; // 한 번에 받는 최대 장수와 개수
var LOCK_FAILS = 8, LOCK_SECONDS = 600; // 관리 암호를 이만큼 틀리면 이 시간 동안 관리 화면을 닫는다

function sheet_() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sh = ss.getSheetByName(SHEET);
  if (!sh) { sh = ss.insertSheet(SHEET); sh.appendRow(HEAD); sh.setFrozenRows(1); }
  return sh;
}
function rows_() {
  var sh = sheet_(); var v = sh.getDataRange().getValues(); var out = [];
  for (var i = 1; i < v.length; i++) {
    var r = v[i]; if (!r[0]) continue;
    out.push({ row: i + 1, id: String(r[0]), createdAt: r[1] instanceof Date ? r[1].toISOString() : Str
ing(r[1]), show: String(r[2]),
      seats: String(r[3] || '').split(/[ ,]+/).filter(Boolean), balcony: { L: Number(r[4] || 0), R: Num
ber(r[5] || 0) }, goods: parseGoods_(String(r[6] || '')),
      name: String(r[7] || ''), phone: String(r[8] || ''), payer: String(r[9] || ''), amount: r[10] ===
'' || r[10] === null ? null : Number(r[10]),
      status: String(r[11] || '입금대기'), confirmedAt: r[12] ? (r[12] instanceof Date ? r[12].toISOStrin
g() : String(r[12])) : '', note: String(r[13] || '') });
  }
  return out;
```

```
}
function parseGoods_(s) { var o = {}; s.split(',').forEach(function (p) { var m = p.trim().match(/^(.
+?)\s+(\d+)$/); if (m) o[m[1]] = Number(m[2]); }); return o; }
function goodsText_(g) { return Object.keys(g || {}).filter(function (k) { return g[k] > 0; }).map(func
tion (k) { return k + ' ' + g[k]; }).join(', '); }
function status_(showId) {
  var taken = [], bal = { L: 0, R: 0 }, sold = {};
  rows_().forEach(function (r) {
    if (r.show !== showId || r.status === '취소') return;
    taken = taken.concat(r.seats); bal.L += r.balcony.L; bal.R += r.balcony.R;
    Object.keys(r.goods).forEach(function (k) { sold[k] = (sold[k] || 0) + r.goods[k]; });
  });
  return { taken: taken, balconyTaken: bal, goodsSold: sold };
}
function newId_() {
  var d = new Date(); var md = Utilities.formatDate(d, 'Asia/Seoul', 'MMdd');
  var chars = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789', s = '';
  for (var i = 0; i < 4; i++) s += chars.charAt(Math.floor(Math.random() * chars.length));
  return 'G' + md + '-' + s;
}
// 시트가 =, +, -, @로 시작하는 글을 수식으로 읽지 않게
function text_(v, max) { var s = String(v == null ? '' : v).replace(/[\r\n\t]+/g, ' ').trim().slice(0,
max || 60); return /^[=+\-@]/.test(s) ? "'" + s : s; }
function int_(v) { var n = Math.floor(Number(v)); return isFinite(n) && n > 0 ? n : 0; }
function seatOk_(id) { var m = /^([A-Z])(\d{1,2})$/.exec(id); return !!m && CONFIG.rows[m[1]] >= Number
(m[2]) && Number(m[2]) >= 1; }
function out_(obj) { return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(obj)).setMimeType(ContentSer
vice.MimeType.JSON); }

function doGet(e) {
  var p = e.parameter || {};
  if (p.action === 'status' && p.show) return out_(status_(p.show));
  return out_({ ok: true, service: 'seagull-booking' });
}
function doPost(e) {
  var body = {};
  try { body = JSON.parse(e.postData.contents || '{}'); } catch (err) { return out_({ ok: false, reaso
n: 'error', message: 'bad json' }); }
  if (body.action === 'status') return out_(status_(String(body.show || '')));
  if (body.action === 'reserve') return out_(reserve_(body));
  if (body.action === 'admin') return out_(admin_(body));
  return out_({ ok: false, reason: 'error', message: 'unknown action' });
}
function reserve_(b) {
  var showId = String(b.show || '');
  if (CONFIG.shows.indexOf(showId) < 0) return { ok: false, reason: 'error', message: 'show' };
  var seats = [], seen = {};
  (b.seats || []).forEach(function (s) { s = String(s); if (seatOk_(s) && !seen[s]) { seen[s] = 1; seat
s.push(s); } });
  if (seats.length !== (b.seats || []).length) return { ok: false, reason: 'error', message: 'seat' };
  var balcony = { L: int_((b.balcony || {}).L), R: int_((b.balcony || {}).R) };
  var tickets = seats.length + balcony.L + balcony.R;
  if (tickets === 0 || tickets > MAX_TICKETS) return { ok: false, reason: 'error', message: 'empty' };
  var name = text_(b.name, 30), phone = text_(b.phone, 20), payer = text_(b.payer || b.name, 30);
  if (name.length < 2 || !/\d{3}-?\d{3,4}-?\d{4}/.test(phone)) return { ok: false, reason: 'error', mes
sage: 'who' };
  // 티켓 구성(pkg:)과 따로 사는 굿즈. 구성은 티켓 장수와 같아야 한다. 모자라면 '티켓'으로 채운다
  var goods = {}, pk = 0, amount = 0, gn = 0, pinChosen = 0;
  Object.keys(b.goods || {}).forEach(function (k) {
    var n = int_(b.goods[k]); if (!n) return;
    if (k.indexOf('pkg:') === 0) { var p = CONFIG.packages[k.slice(4)]; if (p == null) return; goods[k]
= n; pk += n; amount += n * p; }
    else if (CONFIG.goods[k] != null) { goods[k] = n; gn += n; amount += n * CONFIG.goods[k]; }
    // 핀배지 종류(pinbadge:<종류>). 값을 바꾸지 않고 몇 개를 어느 종류로 골랐는지만 적는다(10/17)
    else if (k.indexOf('pinbadge:') === 0 && CONFIG.pinKinds.indexOf(k.slice(9)) >= 0) { goods[k] = n;
pinChosen += n; }
  });
  if (pk > tickets || gn > MAX_GOODS) return { ok: false, reason: 'error', message: 'goods' };
```

```
  if (pk < tickets) { var base = 'pkg:ticket'; goods[base] = (goods[base] || 0) + tickets - pk; amount
+= (tickets - pk) * CONFIG.packages.ticket; }
  var notes = [];
  if (b.amount != null && Number(b.amount) !== amount) notes.push('화면 금액 ' + Number(b.amount) + '원과
다름');
  // 골라야 할 핀배지 수(한 종 구성 수 + 따로 산 핀배지)와 고른 종류의 합이 다르면 메모에 남긴다. 예매는 받는다
  var pinNeed = (goods.pinbadge || 0);
  Object.keys(CONFIG.pinPick).forEach(function (id) { pinNeed += (goods['pkg:' + id] || 0) * CONFIG.pin
Pick[id]; });
  if (pinNeed !== pinChosen) notes.push('핀배지 종류 ' + pinChosen + '개 고름, ' + pinNeed + '개 필요');
  var note = notes.join(', ');

  var lock = LockService.getScriptLock(); lock.waitLock(10000); // 같은 자리를 둘이 동시에 잡지 않게
  try {
    var st = status_(showId);
    var conflict = seats.filter(function (s) { return st.taken.indexOf(s) >= 0; });
    if (conflict.length) return { ok: false, reason: 'conflict', conflict: conflict };
    if (st.balconyTaken.L + balcony.L > CONFIG.balconyMax.L) return { ok: false, reason: 'balcony', sid
e: 'L' };
    if (st.balconyTaken.R + balcony.R > CONFIG.balconyMax.R) return { ok: false, reason: 'balcony', sid
e: 'R' };
    var id = newId_();
    sheet_().appendRow([id, new Date(), showId, seats.join(' '), balcony.L, balcony.R, goodsText_(good
s), name, phone, payer, amount, '입금대기', '', note]);
    return { ok: true, id: id, amount: amount };
  } finally { lock.releaseLock(); }
}
function admin_(b) {
  var token = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('ADMIN_TOKEN');
  if (!token) return { ok: false, message: '관리 암호가 아직 설정되지 않았습니다(스크립트 속성 ADMIN_TOKEN)' };
  var cache = CacheService.getScriptCache(), fails = Number(cache.get('admin-fails') || 0);
  if (fails >= LOCK_FAILS) return { ok: false, message: '암호를 여러 번 틀려 10분 동안 닫혔습니다' };
  if (String(b.token) !== token) { cache.put('admin-fails', String(fails + 1), LOCK_SECONDS); return {
ok: false, message: '암호가 다릅니다' }; }
  var sh = sheet_();
  if (b.op === 'list') return { ok: true, rows: rows_().map(function (r) { delete r.row; return r; }).r
everse() };
  if (b.op === 'set') {
    var r = rows_().filter(function (x) { return x.id === String(b.id); })[0]; if (!r) return { ok: fal
se };
    var st = String(b.status); if (['입금대기', '입금확인', '취소'].indexOf(st) < 0) return { ok: false };
    sh.getRange(r.row, COL_STATUS).setValue(st); sh.getRange(r.row, COL_CONFIRMED).setValue(st === '입금
확인' ? new Date() : '');
    return { ok: true };
  }
  // 관리 화면에서 직접 넣기. 초대석, 관계자석, 전화나 현장에서 받은 예매. 금액은 기획팀이 적은 그대로(0이면 초대). 자리
겹침은 똑같이 막는다
  if (b.op === 'add') {
    var showId = String(b.show || ''); if (CONFIG.shows.indexOf(showId) < 0) return { ok: false, messag
e: '회차가 없습니다' };
    var seats = [], seen = {}, bad = [];
    String(b.seats || '').toUpperCase().split(/[\s,]+/).filter(Boolean).forEach(function (x) { if (!sea
tOk_(x)) bad.push(x); else if (!seen[x]) { seen[x] = 1; seats.push(x); } });
    if (bad.length) return { ok: false, message: '없는 자리: ' + bad.join(', ') };
    if (!seats.length) return { ok: false, message: '자리를 적어 주세요' };
    var who = text_(b.name, 30); if (!who) return { ok: false, message: '이름을 적어 주세요' };
    var st2 = String(b.status || '입금대기'); if (['입금대기', '입금확인'].indexOf(st2) < 0) st2 = '입금대
기';
    var amount = Math.max(0, Math.floor(Number(b.amount) || 0));
    var lock = LockService.getScriptLock(); lock.waitLock(10000);
    try {
      var taken = status_(showId).taken, clash = seats.filter(function (x) { return taken.indexOf(x) >=
0; });
      if (clash.length) return { ok: false, message: '이미 예매된 자리: ' + clash.join(', ') };
      var id = newId_();
      sh.appendRow([id, new Date(), showId, seats.join(' '), 0, 0, 'pkg:ticket ' + seats.length, who, t
ext_(b.phone, 20), who, amount, st2, st2 === '입금확인' ? new Date() : '', text_(b.note || '관리 화면에서
넣음', 80)]);
```

```
      return { ok: true, id: id };
    } finally { lock.releaseLock(); }
  }
  if (b.op === 'note') {
    var rn = rows_().filter(function (x) { return x.id === String(b.id); })[0]; if (!rn) return { ok: f
alse };
    sh.getRange(rn.row, COL_NOTE).setValue(text_(b.note, 200));
    return { ok: true };
  }
  if (b.op === 'release') {
    var hours = Number(b.hours || 24), limit = Date.now() - hours * 3600000, n = 0;
    rows_().forEach(function (r) { if (r.status === '입금대기' && Date.parse(r.createdAt) < limit) { sh.g
etRange(r.row, COL_STATUS).setValue('취소'); sh.getRange(r.row, COL_NOTE).setValue('기한 지나 자리 풀림');
n++; } });
    return { ok: true, count: n };
  }
  return { ok: false };
}
```